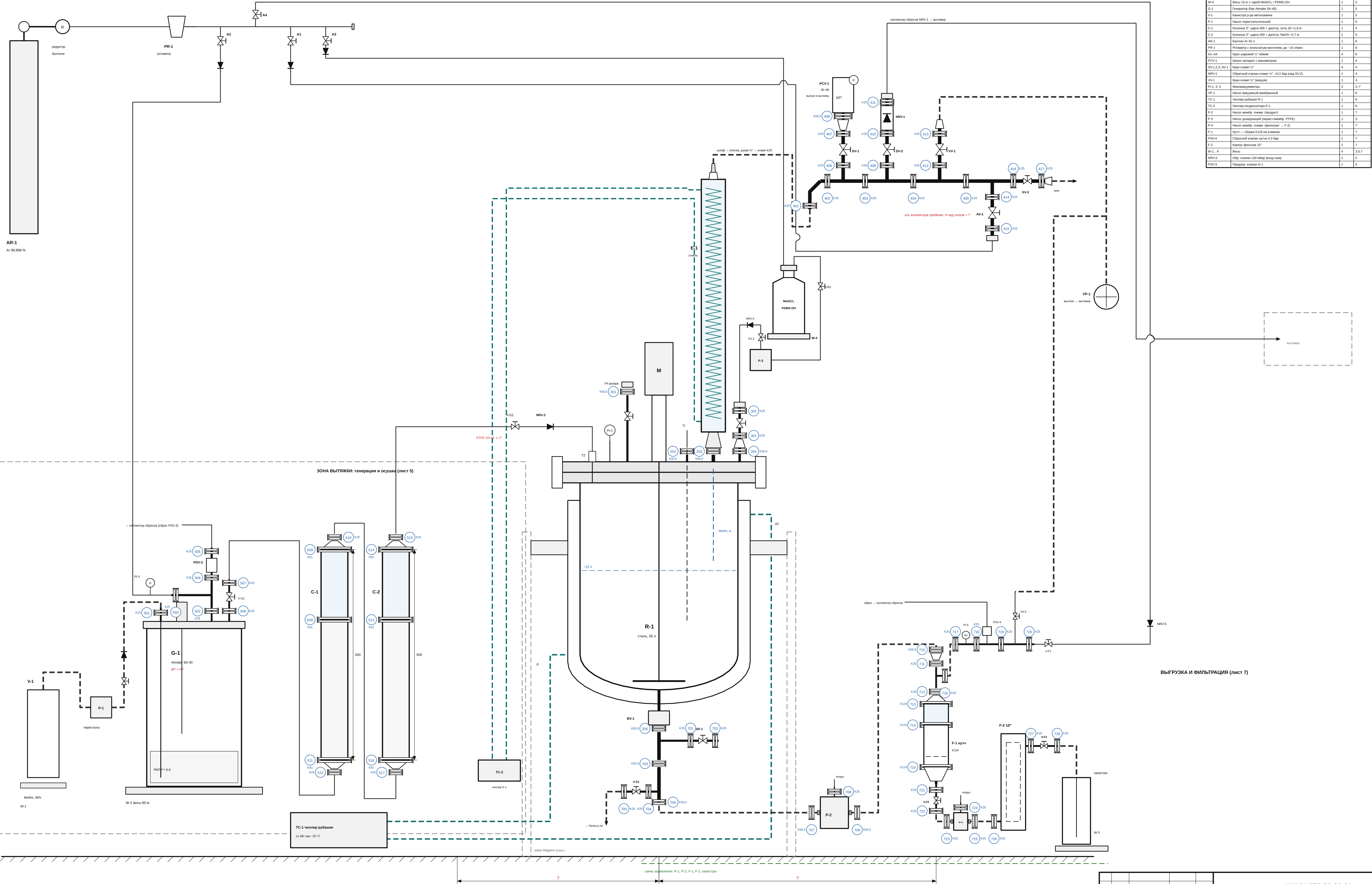


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

| Поз.           | Наименование                                      | Кол. | Лист  |
|----------------|---------------------------------------------------|------|-------|
| E-1            | Реактор Мидден 50 л (сталь)                       | 1    | 2     |
| E-1            | Конденсатор змеевиковый                           | 1    | 3     |
| W-4            | Весы 15 кг с тарой Me4Si / PDMS-OH                | 1    | 3     |
| G-1            | Генератор (Окс. Алмакс БК-40)                     | 1    | 5     |
| V-1            | Вакуумный насос (вакуум)                          | 1    | 5     |
| P-1            | Насос перистальтический                           | 1    | 5     |
| C-1            | Колонна 3" шириной 400 + диаметр, сталь 3А-1,8 кг | 1    | 5     |
| C-2            | Колонна 3" шириной 400 + диаметр, сталь 3А-1,8 кг | 1    | 5     |
| AR-1           | Вакуумный насос (вакуум)                          | 1    | 6     |
| PR-1           | Регулятор с импульсным выходом, до -10 мм.рт.ст.  | 1    | 6     |
| A1-A4          | Кран шаровый 1/2" обш.                            | 4    | 6     |
| PCV-1          | Шланговый клапан с манометром                     | 1    | 4     |
| SV-1,2,3, AV-1 | Кран клапан 1/2"                                  | 4    | 4     |
| NRV-1          | Обратный клапан 1/2" +0,2 бар (над SV-2)          | 1    | 4     |
| VV-1           | Кран клапан 1/2" (вакуум)                         | 1    | 4     |
| PI-1, 3, 5     | Манометры                                         | 3    | 2-7   |
| VP-1           | Насос вакуумный мембранный                        | 1    | 6     |
| TC-1           | Чиллер рубашки R-1                                | 1    | 6     |
| TC-2           | Чиллер конденсатора E-1                           | 1    | 6     |
| P-2            | Насос мемб. пневм. (продув.)                      | 1    | 7     |
| P-3            | Насос дозирующий (перистальт. PTFE)               | 1    | 3     |
| P-4            | Насос мемб. пневм. (допускает - P-2)              | 1    | 7     |
| E-1            | Нужно - сборка K119 на клапанах                   | 1    | 7     |
| PSV-4          | Сборочный клапан нити 0,3 бар                     | 1    | 7     |
| F-2            | Корпус фильтра 10"                                | 1    | 7     |
| W-1, 4         | Весы                                              | 4    | 3,5,7 |
| NRV-3          | Обр. клапан <30 мбар (над глав.)                  | 1    | 5     |
| PSV-3          | Подшип. клапан G-1                                | 1    | 5     |

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры >10 (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
3. Прокладки PTFE — проклад. растворитель, тав. EPDM — генератор G-1, колонны C-1, C-2 и рубашка (нет утеплителя). Шланги клапанные — нити.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель, штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2" ID-12.

ИНУМ.770-50.00.01

Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе

Лит. Масса Масштаб

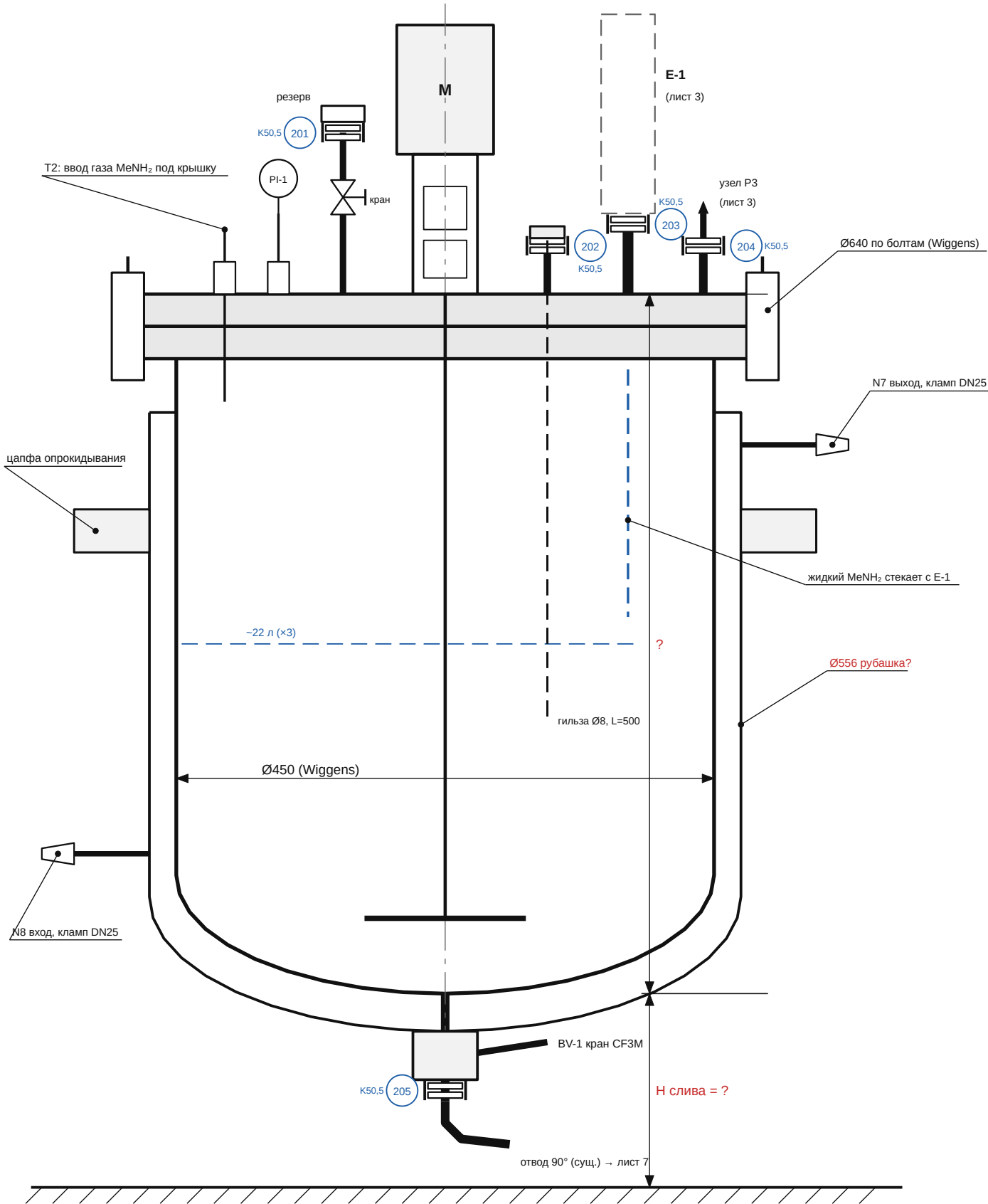
П — б/м

Лист 1 Листов 9

АО «ИНУМИТ»

ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓

откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

| Обозн. | Wiggins | Назначение (у нас)                     | Присоед.: чертёж / фото | DN   | Что устанавливается            |
|--------|---------|----------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------|
| P1     | N3      | конденсатор E-1                        | кламп Ø50,5             | 25   | E-1 (лист 3)                   |
| P2     | N4      | термогильза TI (Pt100)                 | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка DN25 с гильзой Ø8×500 |
| P3     | N5      | дозирование P-3 (был рН)               | кламп Ø50,5             | 25   | узел P3 (лист 3)               |
| P4     | N1      | ввод Ar (A1), резерв                   | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка + обжим ¼"            |
| T1     | N2      | мановакуумметр PI-1                    | обжим ¼"                | 8    | существующий                   |
| T2     | N6      | ввод газа MeNH <sub>2</sub> под крышку | игольч. вентиль         | 8    | без погружной трубки           |
| M      | M       | мешалка, мотор WB400                   | фланец                  | 133  | существующая, вал Ø26          |
| BV-1   | L       | нижний слив                            | кламп Ø50,5             | 38   | тройник + SP-1 (лист 7)        |
| JI/JO  | N8/N7   | рубашка вход / выход                   | кламп Ø50,5             | 25   | переходник кламп – ёлочка      |
| —      | —       | разъём крышки                          | откидные болты          | Ø640 | кольцо в оболочке FER          |

Примечания

1. Размеры «?» — уточнить замером.

Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.

2. Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);

K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);

K91 = 3"; K119 = 4".

3. Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).

4. Проверить тип уплотнения вала.

5. Дыхательный фильтр со стояка P4

снять (не стоек к р-лю).

6. Все прокладки в контакте с

продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.

7. Все штуцеры — трикламп; DN по

DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —

ферула Ø50,5.

Условные обозначения:

—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)

— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм

красным «?» — уточнить замером / у поставщика

ИНУМ.770-50.00.02

Реактор R-1. Общий вид, штуцеры

Лит.

Масса

Масштаб

П

—

б/м

Лист 2

Листов 9

ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л

АО «ИНУМИТ»

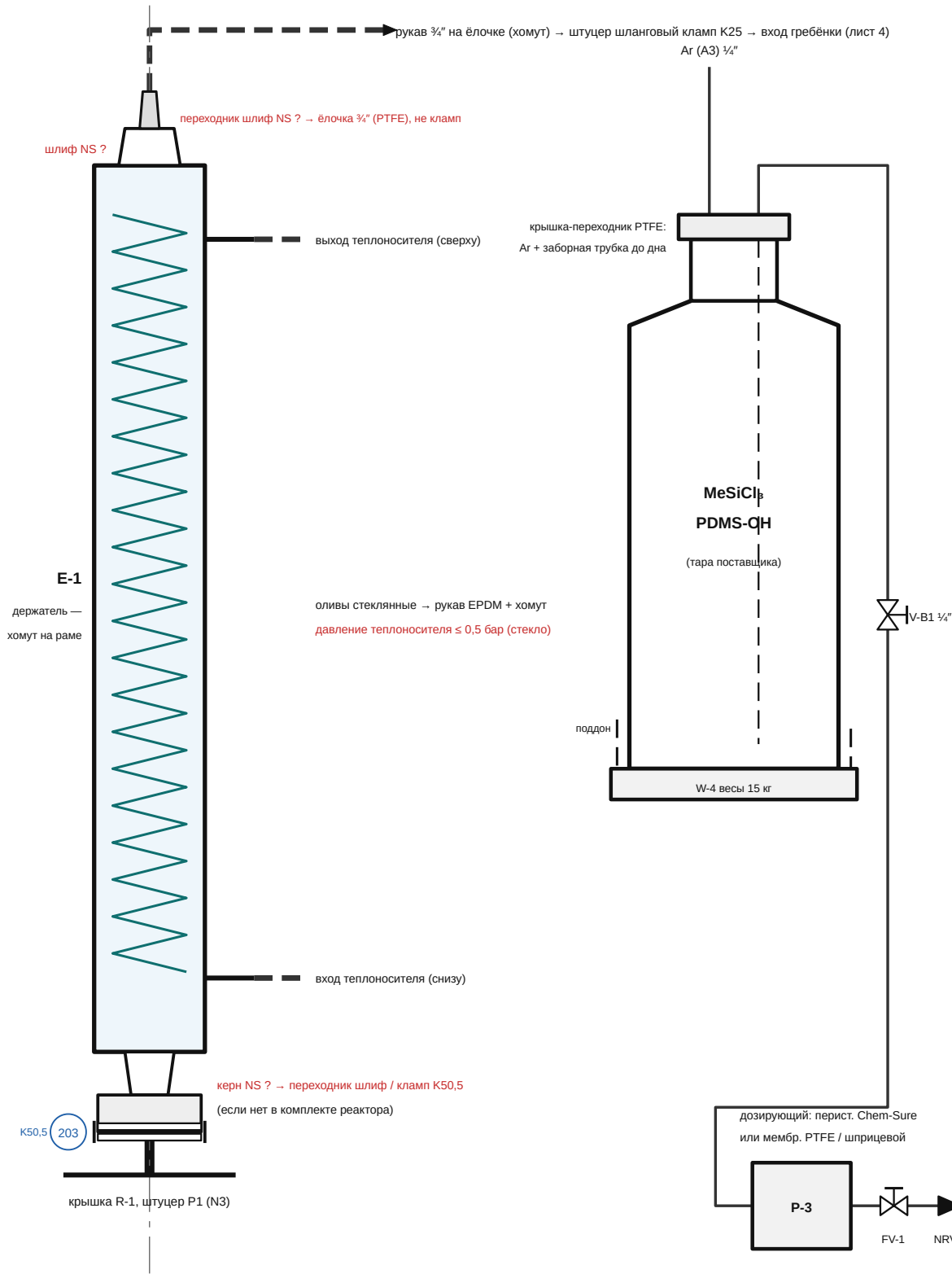
Е-1 КОНДЕНСАТОР СТЕКЛЯННЫЙ (Wiggins), 6/м

ПОДАЧА MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH НАСОСОМ Р-3, 6/м

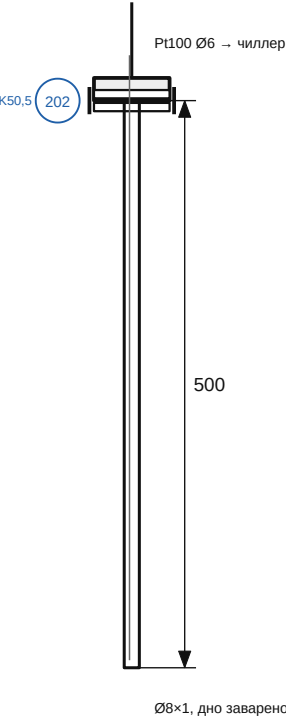
УЗЕЛ Р3, 6/м

Примечания

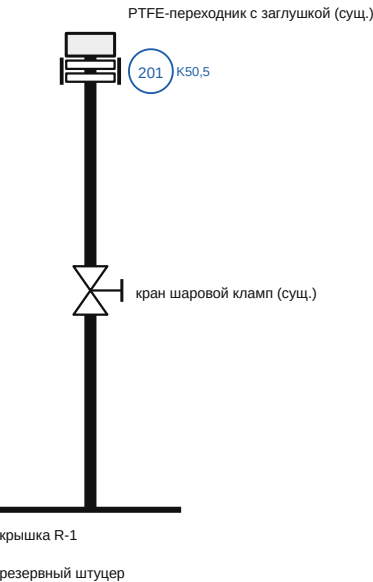
- Е-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шлифы NS — замерить.
- Теплоноситель в змеевике ≤ 0,5 бар (стекло).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в Р-1.
- Теплоноситель Е-1: свой чиллер ТС-2 (−25 °С; стадия 7: +5...+10 °С).
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объем замещается Ar (А3).
- Расход по W-4, темп — по Т1 (≤ −10 °С).



УЗЕЛ Р2 (Т1), 6/м

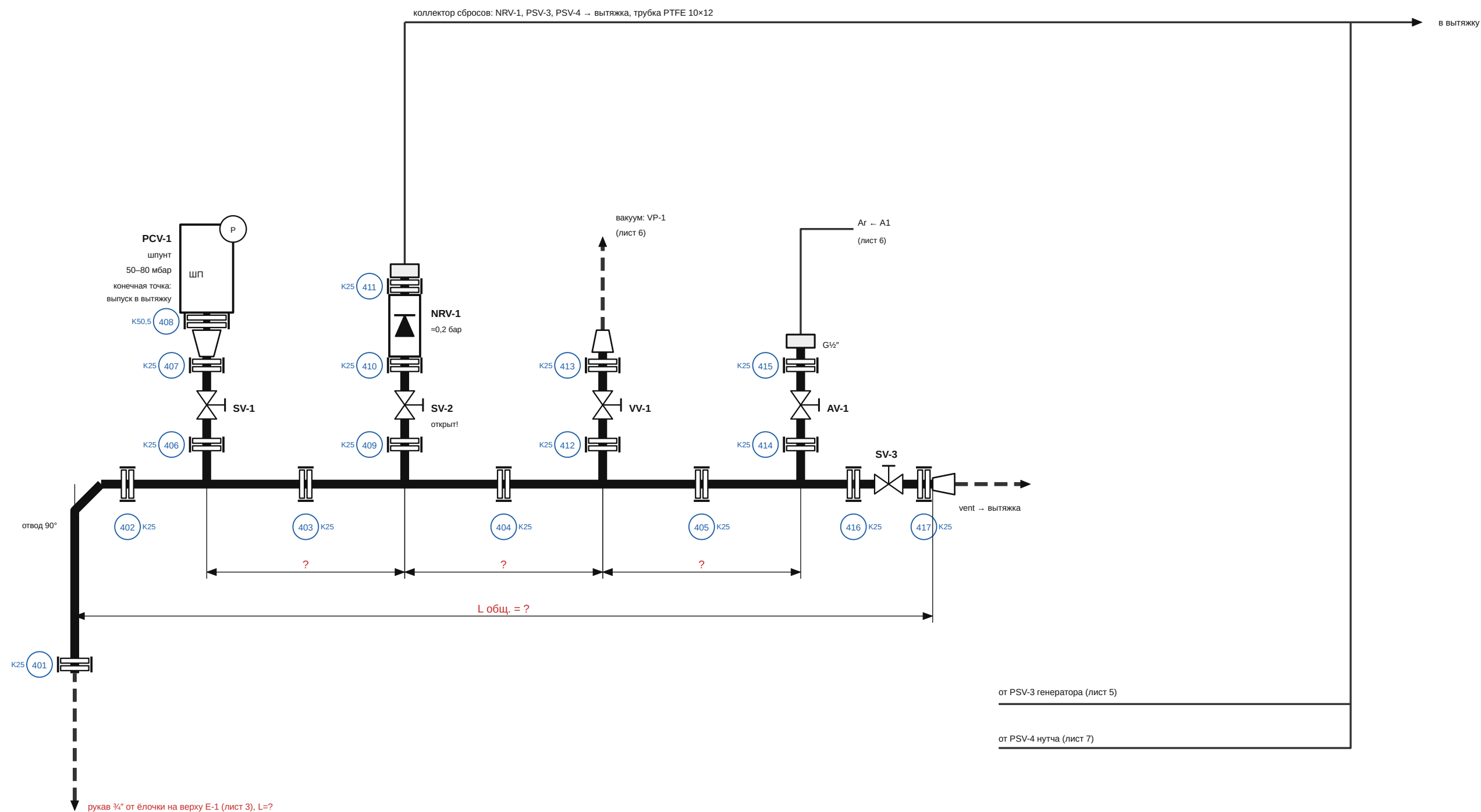


УЗЕЛ Р4 (резерв), 6/м



|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.03                               |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы<br>Р2, Р3, Р4 | Лит.        | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                 | П           | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                 | Лист 3      | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                       | АО «ИНУМИТ» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |

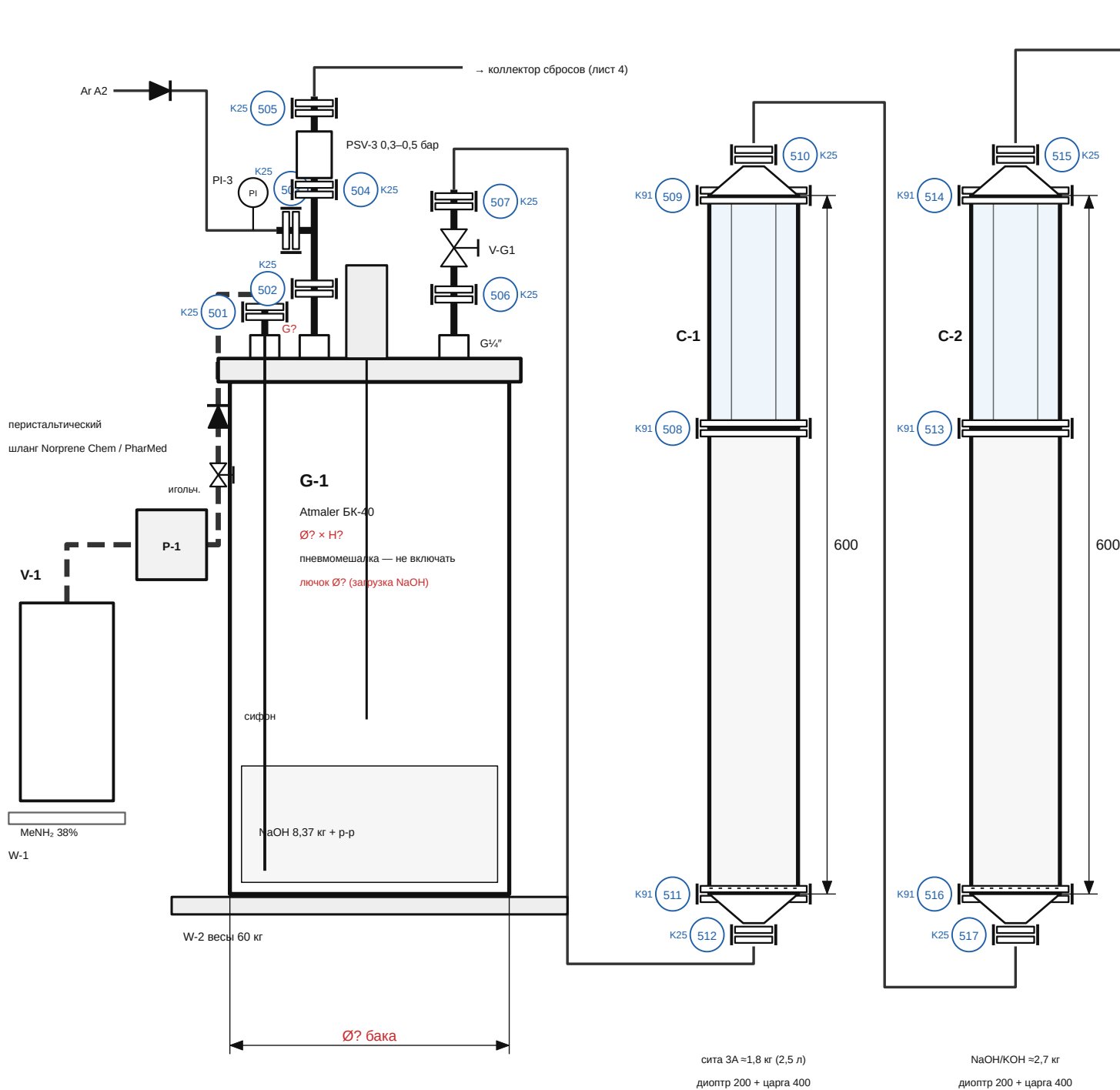
**ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м**



### Примечания

1. Коллектор и краны —  $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «K25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — K25: штуцер шланговый кламп K25 — рукав  $\frac{3}{4}$ " от ёлочки (переход шлиф → ёлочка) на верху E-1, отвод 90°. У шпунта — переход  $\frac{1}{2}$ " → 50,5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при  $P \geq 0$ . Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.04                                        |             |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Гребёнка: шпунт, обратный клапан,<br>вакуум, аргон, vent | Лит.        | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                          | П           | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                          | Лист 4      | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                                | АО «ИНУМиТ» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |



Доработка бака Atmaler G-1

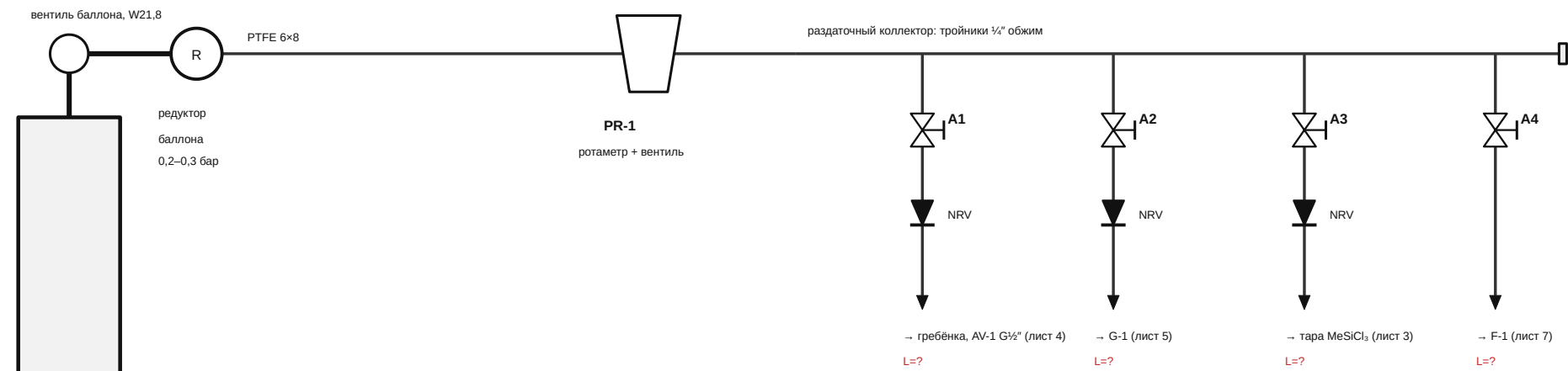
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- вход р-ра (сифон) и выход газа — наруж. G½": переходник кламп K25 – резьба внутр. G½", AISI 316
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → ½".
3. Опора и удержание засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу и сверху (сетка ≤1 мм) — вместо сетчатых прокладок.
4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на каждый фильтр, K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3А ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10x12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

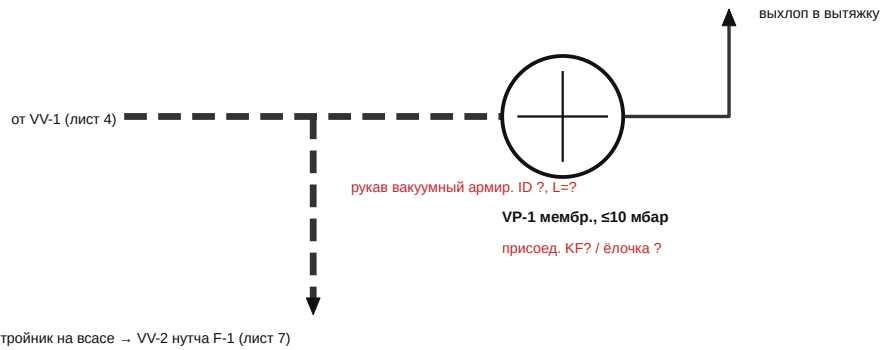
|          |      |          |       |      |                                              |        |             |          |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|--------|-------------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.05                            |        |             |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Генератор метиламина G-1, осушка<br>C-1, C-2 | Лит.   | Масса       | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                              | П      | —           | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                              |        |             |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                              |        |             |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                              | Лист 5 |             | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                    |        | АО «ИНУМИТ» |          |
|          |      |          |       |      |                                              |        |             |          |

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор ¼", б/м



AR-1 Ar 99,998 %

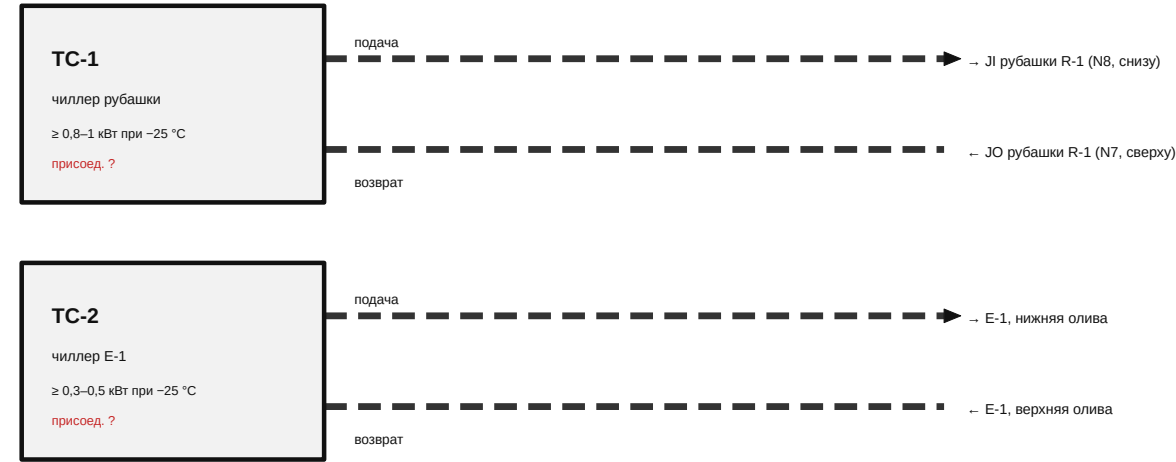
ВАКУУМ



Примечания

- Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. ¼", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: два чиллера — TC-1 → рубашка R-1, TC-2 → E-1, б/м



контуры отдельные: стадии 1–6 TC-1 и TC-2 на –25 °С; стадия 7: TC-2 (E-1) +5...+10 °С, TC-1 (рубашка) до +30 °С  
стеклянный змеевик E-1 ≤ 0,5 бар — у TC-2 насос с малым напором или байпас  
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение; длины L=?

|          |      |          |       |      |                                      |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.06                    |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Линии аргона, вакуума, теплоносителя | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                      | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                      |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                      |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л            | Лист 6      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      |                                      | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                      |             |       |          |



ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

| №   | Л. | Место                                                        | Размер               | Прокл. |
|-----|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 201 | 2  | P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой               | K50,5 (DN25, P4, N1) | PTFE   |
| 202 | 2  | P2 — заглушка с термогильзой                                 | K50,5 (DN25, P2, N4) | PTFE   |
| 203 | 2  | P1 — конденсатор E-1                                         | K50,5 (DN25, P1, N3) | PTFE   |
| 204 | 2  | P3 — узел дозирования (лист 3)                               | K50,5 (DN25, P3, N5) | PTFE   |
| 205 | 2  | BV-1 → тройник 45° 50,5×½" (лист 7)                          | K50,5 (DN38, L)      | PTFE   |
| 301 | 3  | переход → кран V-P3                                          | K25                  | PTFE   |
| 302 | 3  | V-P3 → заглушка с обжимом ¼"                                 | K25                  | PTFE   |
| 401 | 4  | вход: штуцер шланговый кламп K25 (рукав от E-1) → отвод 90°  | K25                  | PTFE   |
| 402 | 4  | отвод → тройник SV-1                                         | K25                  | PTFE   |
| 403 | 4  | тройник SV-1 → тройник NRV-1                                 | K25                  | PTFE   |
| 404 | 4  | тройник NRV-1 → тройник VV-1                                 | K25                  | PTFE   |
| 405 | 4  | тройник VV-1 → тройник AV-1                                  | K25                  | PTFE   |
| 406 | 4  | тройник → кран SV-1                                          | K25                  | PTFE   |
| 407 | 4  | SV-1 → переход ½"/50,5                                       | K25                  | PTFE   |
| 408 | 4  | переход → шпунт PCV-1                                        | K50,5 (DN25)         | PTFE   |
| 409 | 4  | тройник → кран SV-2                                          | K25                  | PTFE   |
| 410 | 4  | SV-2 → обратный клапан NRV-1                                 | K25                  | PTFE   |
| 411 | 4  | NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)                            | K25                  | PTFE   |
| 412 | 4  | тройник → кран VV-1                                          | K25                  | PTFE   |
| 413 | 4  | VV-1 → ёлочка вакуумная                                      | K25                  | PTFE   |
| 414 | 4  | тройник → кран AV-1                                          | K25                  | PTFE   |
| 415 | 4  | AV-1 → переходник кламп/G½"                                  | K25                  | PTFE   |
| 416 | 4  | тройник AV-1 → кран SV-3                                     | K25                  | PTFE   |
| 417 | 4  | SV-3 → ёлочка (vent)                                         | K25                  | PTFE   |
| 501 | 5  | G-1 вход p-ра, сифон (переходник G½" вн./K25) → рукав от P-1 | K25                  | EPDM   |
| 502 | 5  | G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник           | K25                  | EPDM   |
| 503 | 5  | тройник → переходник ½"/¼" (аргон A2, PI-3)                  | K25                  | EPDM   |
| 504 | 5  | тройник → PSV-3                                              | K25                  | EPDM   |
| 505 | 5  | PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)  | K25                  | EPDM   |
| 506 | 5  | G-1 выход газа (переходник G¼" вн./K25) → V-G1               | K25                  | EPDM   |
| 507 | 5  | V-G1 → ёлочка / трубка на C-1                                | K25                  | EPDM   |
| 508 | 5  | C-1 царга → диоптр 3"                                        | K91 (3")             | EPDM   |
| 509 | 5  | C-1 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½" | K91 (3")             | EPDM   |
| 510 | 5  | C-1 верхний выход ½"                                         | K25                  | EPDM   |
| 511 | 5  | C-1 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"  | K91 (3")             | EPDM   |
| 512 | 5  | C-1 нижний вход ½"                                           | K25                  | EPDM   |
| 513 | 5  | C-2 царга → диоптр 3"                                        | K91 (3")             | EPDM   |
| 514 | 5  | C-2 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½" | K91 (3")             | EPDM   |
| 515 | 5  | C-2 верхний выход ½"                                         | K25                  | EPDM   |
| 516 | 5  | C-2 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"  | K91 (3")             | EPDM   |
| 517 | 5  | C-2 нижний вход ½"                                           | K25                  | EPDM   |
| 701 | 7  | тройник 45° 50,5×½" → кран SP-1                              | K25                  | PTFE   |
| 702 | 7  | SP-1 → носик пробоотборника                                  | K25                  | PTFE   |
| 703 | 7  | тройник → тройник переходной 50,5×½" (выгрузка / бочка)      | K50,5 (1")           | PTFE   |

| №   | Л. | Место                                                       | Размер     | Прокл. |
|-----|----|-------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 704 | 7  | тройник → кран V-S1                                         | K25        | PTFE   |
| 705 | 7  | V-S1 → рукав от бочки растворителя                          | K25        | PTFE   |
| 706 | 7  | тройник → рукав PTFE 1" (на P-2)                            | K50,5 (1") | PTFE   |
| 707 | 7  | рукав → переходник 50,5/¼"NPT на P-2 (вход)                 | K50,5 (1") | PTFE   |
| 708 | 7  | P-2 воздух: ниппель ½"NPT/¼" + кламп ¼"×K25 → линия воздуха | K25        | EPDM   |
| 709 | 7  | P-2 выход (переходник ¼"NPT/50,5) → рукав                   | K50,5 (1") | PTFE   |
| 710 | 7  | рукав → вход нутча F-1                                      | K50,5 (1") | PTFE   |
| 711 | 7  | переход 50,5/½" → тройник 45° нутча                         | K25        | PTFE   |
| 712 | 7  | тройник 45° → переход ½"/K119 (крышка нутча)                | K25        | PTFE   |
| 713 | 7  | переход ½"/K119 → диоптр                                    | K119 (4")  | PTFE   |
| 714 | 7  | диоптр → царга K119                                         | K119 (4")  | PTFE   |
| 715 | 7  | царга → межкламповый фильтр K119 → переход K119/½"          | K119 (4")  | PTFE   |
| 716 | 7  | тройник 45° → рукав на гребёнку нутча                       | K25        | PTFE   |
| 717 | 7  | рукав → гребёнка нутча (на раме)                            | K25        | PTFE   |
| 718 | 7  | гребёнка нутча: PI-5 → PSV-4                                | K25        | PTFE   |
| 719 | 7  | гребёнка нутча: PSV-4 → VV-2                                | K25        | PTFE   |
| 720 | 7  | гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)                 | K25        | PTFE   |
| 721 | 7  | выход нутча → кран V-F2                                     | K25        | PTFE   |
| 722 | 7  | V-F2 → рукав на P-4                                         | K25        | PTFE   |
| 723 | 7  | рукав → P-4 (вход)                                          | K25        | PTFE   |
| 724 | 7  | P-4 воздух: ниппель ½"NPT/¼" + кламп ¼"×K25 → линия воздуха | K25        | EPDM   |
| 725 | 7  | P-4 выход → рукав на F-2                                    | K25        | PTFE   |
| 726 | 7  | рукав → вход F-2                                            | K25        | PTFE   |
| 727 | 7  | выход F-2 → кран V-F3                                       | K25        | PTFE   |
| 728 | 7  | V-F3 → рукав на налив                                       | K25        | PTFE   |

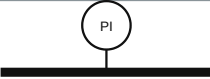
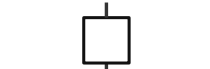
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

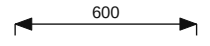
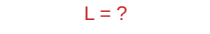
| Ферула | Соед. | Хомутов | PTFE | EPDM | Примечание                |
|--------|-------|---------|------|------|---------------------------|
| K25    | 49    | 51      | 38   | 15   |                           |
| K50,5  | 13    | 15      | 13   | 4    | рубашка N7/N8: +2 EPDM    |
| K91    | 6     | 8       | —    | 8    | хомуты усиленные болтовые |
| K119   | 3     | 5       | 5    | —    | хомуты усиленные болтовые |

K25 = ½"; K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38); K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры: +1 хомут и +1 прокладка на каждый.  
K91 и K119 (диоптры, межкламповые фильтры, нутч) — хомуты кламп УСИЛЕННЫЕ болтовые (Гросснер: с прокладками PTFE рекомендуются болтовые).

|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.08              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Ведомость кламповых соединений | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                | Лист 8      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л      | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

| Обозначение                                                                       | Наименование             | Пояснение                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Кламповый трубопровод    | патрубки, тройники, отводы<br>нерж. AISI 316L                       |
|  | Трубка PTFE              | 10×12 (газ) или 6×8 (аргон)<br>на обжимных фитингах                 |
|  | Гибкий рукав             | PTFE в оплётке (продукт)<br>или EPDM (вода, теплоноситель)          |
|  | Кламповое соединение     | две ферулы + хомут + прокладка;<br>номер — строка ведомости, лист 8 |
|  | Кран шаровой             | кламп ½" или ¼" обжим;<br>короткая черта — рукоятка                 |
|  | Обратный клапан          | остриё и черта — по потоку;<br>назад не пропускает                  |
|  | Манометр                 | PI — мановакуумметр<br>на отводе линии                              |
|  | Переход концентрический  | с большей ферулы на меньшую,<br>напр. K50,5 → K25                   |
|  | Предохранительный клапан | PSV: сброс при превышении<br>уставки, выход трубкой                 |

| Обозначение                                                                         | Наименование               | Пояснение                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Штуцер-ёлочка              | переход с клампа<br>на шланг                     |
|  | Продолжение линии          | на другом листе или<br>выход в вытяжку           |
|  | Погружная трубка           | вход газа или жидкости<br>ниже уровня в аппарате |
|  | Сетчатая прокладка         | пунктир — опора засыпки<br>в колонне             |
|  | Пересечение без соединения | мостик — линии<br>не соединены                   |
|  | Шина заземления            | все аппараты, насосы,<br>канистры и бочки        |
|  | Размер                     | в миллиметрах                                    |
|  | Красный текст с «?»        | размер или параметр<br>замерить / уточнить       |

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.09         |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Условные обозначения      | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                           | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                           | Лист 9      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |